موضوع : ربات رنگ آمیزی آسفالت

مدت اجرای پروژه: ۸ ماه | تعداد بخش‌های اصلی: ۸ | ساختار تا سطح چهارم

شرح پروژه: طراحی و ساخت ربات چهارچرخ مجهز به بردESP32 ، کنترل از طریق Wi-Fi و گوشی همراه، و مکانیزم سروموتوری برای بالا و پایین بردن ماژیک.

۱ .مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه

۱.۱ .تعریف و سازمان‌دهی پروژه

۱.۱.۱ .تعیین اهداف پروژه

۱.۱.۲ .تعیین محدوده پروژه

۱.۱.۳ .تعیین قابلیت‌های نهایی ربات

۱.۱.۴ .تعیین معیارهای موفقیت

۱.۲ .برنامه‌ریزی زمان و منابع

۱.۲.۱ .تهیه برنامه زمان‌بندی هشت‌ماهه

۱.۲.۲ .تقسیم فعالیت‌ها به مراحل اجرایی

۱.۲.۳ .تعیین منابع انسانی و فنی

۱.۲.۴ .تعیین نقاط کنترل پیشرفت

۱.۳ .مدیریت هزینه و ریسک

۱.۳.۱ .برآورد هزینه قطعات

۱.۳.۲ .تعیین سقف بودجه

۱.۳.۳ .شناسایی ریسک‌های فنی

۱.۳.۴ .پیش‌بینی قطعات جایگزین

۱.۴ .کنترل و پیگیری پروژه

۱.۴.۱ .ثبت پیشرفت فعالیت‌ها

۱.۴.۲ .مقایسه زمان واقعی با برنامه

۱.۴.۳ .بررسی انحراف هزینه

۱.۴.۴ .به‌روزرسانی برنامه اجرایی

۲ .مطالعات، تحقیق و طراحی مفهومی

۲.۱ .بررسی فناوری‌های مورد استفاده

۲.۱.۱ .مطالعه بردESP32

۲.۱.۲ .بررسی روش ارتباط Wi-Fi محلی

۲.۱.۳ .بررسی موتورهای گیربکس‌دارDC

۲.۱.۴ .بررسی سروموموتورهای مناسب

۲.۲ .تحلیل نیازمندی‌های سیستم

۲.۲.۱ .تعیین ابعاد ربات

۲.۲.۲ .تعیین سرعت موردنیاز

۲.۲.۳ .تعیین نحوه کنترل با گوشی

۲.۲.۴ .تعیین دقت مورد انتظار رسم

۲.۳ .طراحی معماری سیستم

۲.۳.۱ .طراحی ساختار مکانیکی

۲.۳.۲ .طراحی ساختار الکترونیکی

۲.۳.۳ .طراحی ساختار نرم‌افزاری

۲.۳.۴ .تعیین ارتباط میان زیرسیستم‌ها

۲.۴ .بررسی و انتخاب قطعات

۲.۴.۱ .مقایسه گزینه‌های شاسی

۲.۴.۲ .انتخاب موتور و درایور

۲.۴.۳ .انتخاب باتری و مبدل تغذیه

۲.۴.۴ .انتخاب قطعات مکانیزم ماژیک

۳ .طراحی و ساخت بخش مکانیکی

۳.۱ .طراحی شاسی

۳.۱.۱ .تعیین ابعاد شاسی

۳.۱.۲ .تعیین محل نصب موتورها

۳.۱.۳ .تعیین محل نصب باتری و بردها

۳.۱.۴ .طراحی محل نصب نگهدارنده ماژیک

۳.۲ .ساخت سیستم حرکتی

۳.۲.۱ .آماده‌سازی شاسی

۳.۲.۲ .نصب چهار موتور

۳.۲.۳ .نصب چهار چرخ

۳.۲.۴ .بررسی استحکام اتصالات

۳.۳ .ساخت مکانیزم ماژیک

۳.۳.۱ .طراحی نگهدارنده ماژیک

۳.۳.۲ .طراحی بازوی اتصال سروو

۳.۳.۳ .نصب گیره ماژیک

۳.۳.۴ .تنظیم ارتفاع تماس ماژیک با سطح

۳.۴ .مونتاژ نهایی مکانیکی

۳.۴.۱ .نصب سروومووتور

۳.۴.۲ .نصب پایه ماژیک روی شاسی

۳.۴.۳ .بررسی تعادل وزن ربات

۳.۴.۴ .آزمایش حرکت آزاد مکانیزم

۴ .طراحی مدار الکترونیکی و تأمین توان

۴.۱ .طراحی مدار کنترل

۴.۱.۱ .تعیین پایه‌های ورودی و خروجیESP32

۴.۱.۲ .انتخاب درایور متناسب با جریان موتورها

۴.۱.۳ .تعیین اتصالات چهار موتور

۴.۱.۴ .تعیین اتصال سیگنال سروموتور

۴.۲ .طراحی سیستم تغذیه

۴.۲.۱ .تعیین ولتاژ و جریان موردنیاز

۴.۲.۲ .انتخاب باتری مناسب

۴.۲.۳ .انتخاب مبدلDC-DC

۴.۲.۴ .طراحی توزیع توان میان قطعات

۴.۳ .مونتاژ مدار

۴.۳.۱ .اتصال ESP32 به درایور

۴.۳.۲ .اتصال موتورها به خروجی درایور

۴.۳.۳ .اتصال تغذیه و زمین مشترک

۴.۳.۴ .نصب کلید اصلی و اتصالات

۴.۴ .بررسی اولیه مدار

۴.۴.۱ .کنترل صحت سیم‌کشی

۴.۴.۲ .اندازه‌گیری ولتاژ تغذیه

۴.۴.۳ .بررسی دمای درایور و مبدل

۴.۴.۴ .آزمایش تغذیه بدون بار مکانیکی

۵ .توسعه نرم‌افزار و کنترل ربات

۵.۱ .آماده‌سازی محیط برنامه‌نویسی

۵.۱.۱ .نصبArduino IDE

۵.۱.۲ .نصب پشتیبانیESP32

۵.۱.۳ .نصب کتابخانه‌های موردنیاز

۵.۱.۴ .آزمایش بارگذاری برنامه روی برد

۵.۲ .برنامه‌نویسی حرکت

۵.۲.۱ .کنترل حرکت رو به جلو

۵.۲.۲ .کنترل حرکت رو به عقب

۵.۲.۳ .کنترل گردش به چپ و راست

۵.۲.۴ .پیاده‌سازی توقف و تنظیم سرعت

۵.۳ .برنامه‌نویسی مکانیزم ماژیک

۵.۳.۱ .تعریف موقعیت بالای ماژیک

۵.۳.۲ .تعریف موقعیت تماس با سطح

۵.۳.۳ .پیاده‌سازی فرمان‌های سروو

۵.۳.۴ .هماهنگ‌سازی ماژیک با حرکت

۵.۴ .پیاده‌سازی منطق کنترل

۵.۴.۱ .تعریف حالت دستی

۵.۴.۲ .تعریف حالت رسم

۵.۴.۳ .مدیریت فرمان‌های دریافتی

۵.۴.۴ .توقف ایمن در صورت قطع ارتباط

۶ .طراحی رابط گوشی و ارتباط Wi-Fi

۶.۱ .راه‌اندازی شبکه محلی

۶.۱.۱ .تنظیم ESP32 در حالت Access Point

۶.۱.۲ .تعریف نام و رمز شبکه

۶.۱.۳ .تنظیم آدرس محلی صفحه کنترل

۶.۱.۴ .آزمایش اتصال گوشی به ربات

۶.۲ .طراحی رابط کاربری

۶.۲.۱ .طراحی دکمه حرکت به جلو و عقب

۶.۲.۲ .طراحی دکمه گردش و توقف

۶.۲.۳ .طراحی کنترل سرعت

۶.۲.۴ .طراحی دکمه‌های بالا و پایین ماژیک

۶.۳ .پیاده‌سازی ارتباط رابط و برد

۶.۳.۱ .تعریف مسیرهای دریافت فرمان

۶.۳.۲ .ارسال فرمان‌های حرکتی

۶.۳.۳ .ارسال فرمان‌های سروو

۶.۳.۴ .مدیریت خطاهای ارتباطی

۶.۴ .بررسی عملکرد رابط

۶.۴.۱ .آزمایش در گوشی‌های مختلف

۶.۴.۲ .بررسی پاسخ‌گویی دکمه‌ها

۶.۴.۳ .آزمایش قطع و وصل مجددWi-Fi

۶.۴.۴ .بررسی توقف ربات هنگام رهاکردن فرمان

۷ .یکپارچه‌سازی، آزمایش و بهینه‌سازی

۷.۱ .یکپارچه‌سازی زیرسیستم‌ها

۷.۱.۱ .نصب نهایی برد و درایور روی شاسی

۷.۱.۲ .نصب باتری و مبدل‌ها

۷.۱.۳ .اتصال مکانیزم ماژیک به کنترلر

۷.۱.۴ .بررسی اتصالات کل سیستم

۷.۲ .آزمایش حرکت

۷.۲.۱ .آزمایش حرکت مستقیم

۷.۲.۲ .آزمایش گردش درجا

۷.۲.۳ .آزمایش توقف و تغییر سرعت

۷.۲.۴ .بررسی اختلاف سرعت چرخ‌ها

۷.۳ .آزمایش رسم

۷.۳.۱ .آزمایش تماس ماژیک با سطح

۷.۳.۲ .رسم خط مستقیم

۷.۳.۳ .آزمایش بالا و پایین رفتن ماژیک

۷.۳.۴ .ارزیابی پیوستگی و کیفیت خطوط

۷.۴ .رفع خطا و بهینه‌سازی

۷.۴.۱ .اصلاح خطاهای سیم‌کشی

۷.۴.۲ .تنظیم سرعت و زمان پاسخ

۷.۴.۳ .اصلاح مکانیزم نگهدارنده ماژیک

۷.۴.۴ .اجرای آزمون نهایی عملکرد

۸ .مستندسازی، ارائه و تحویل

۸.۱ .تهیه مستندات فنی

۸.۱.۱ .تهیه فهرست نهایی قطعات

۸.۱.۲ .ترسیم نقشه اتصالات

۸.۱.۳ .مستندسازی کد برنامه

۸.۱.۴ .ثبت مشخصات فنی زیرسیستم‌ها

۸.۲ .ثبت نتایج آزمایش

۸.۲.۱ .ثبت نتایج آزمون حرکت

۸.۲.۲ .ثبت نتایج آزمون ارتباطWi-Fi

۸.۲.۳ .ثبت نتایج آزمون رسم

۸.۲.۴ .تحلیل محدودیت‌های پروژه

۸.۳ .تهیه گزارش دانشگاهی

۸.۳.۱ .تدوین مقدمه و اهداف

۸.۳.۲ .شرح طراحی مکانیکی و الکترونیکی

۸.۳.۳ .شرح نرم‌افزار و الگوریتم کنترل

۸.۳.۴ .تدوین نتایج و پیشنهادهای توسعه

۸.۴ .آماده‌سازی تحویل نهایی

۸.۴.۱ .تهیه تصاویر مراحل ساخت

۸.۴.۲ .ضبط فیلم عملکرد ربات

۸.۴.۳ .آماده‌سازی اسلایدهای دفاع

۸.۴.۴ .تحویل نمونه ساخته‌شده و مستندات